

2012 年计算机真题

数学基础

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 在中国居住的人未必都是中国人 (要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式)
2. 有且仅有一个火星。

二、填空题 (每空 2 分, 共 14 分)

1. 在 $(1+2x)^n$ 的展开式中 x^k 的系数是_____，其中 $(1 \leq k \leq n)$ 。
2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系: $a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$ ，则满足此递推关系 a_n 的解是_____。
3. 设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图, 则 G 有_____条边。
4. 如果五个文科生和五个理科生排成一排, 共有_____种不同的排法; 如果要求文科生和理科生交替排成一排, 则共有_____种不同的排法。
5. 由 3 个 a , 1 个 b , 2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是_____。
6. 设图 G 的顶点集合 $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$, 边集合为 $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1, v_5v_6\}$, 则 G 的不同生成树的棵数为_____。

三、解答题 (共 16 分)

1. (5 分) 设用数字 2,4,6,8 (数字可重复使用) a_n 个含奇数个 2, 偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数($n \geq 2$)。
 - (1) (2 分) 写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$;
 - (2) (3 分) 求出 a_n 的表达式。
2. 把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中, 使得不出现空盒, 有多少种不同的放法?
3. 设 $A = \{1, 2, 3\}$,
 - (1) 计算 A 上二元关系的个数。
 - (2) 求出 A 上所有的等价关系。

四、证明题 (6 分)

证明: 对任意集合 A, B, C , 有 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 。

计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，所采用的调制方法支持 32 种信号状态，则该通信链路的最大数据传输速率为_____ kbps。
2. 119.26.100.93 是一个_____类 IP 地址，若子网掩码为 255.255.224.0，则该 IP 地址所在子网的广播地址为 _____。
3. 针对不同自治系统之间的路由选择协议，目前最常用的外部网关协议为_____。
4. FTP 采用的传输层协议为_____，建立连接时服务器的缺省端口号为_____。

二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 对于选择重传 ARQ 的滑动窗口，若序号位数为 n 个 bit，则接收窗口的最大尺寸为（ ）。
A. $2n-1$
B. $2n$
C. 2^n-1
D. 2^{n-1}
2. 在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下 4 个 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.240），其中一台计算机因 IP 地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的 IP 地址为（ ）。
A. 209.10.1.190
B. 209.10.1.195
C. 209.10.1.200
D. 209.10.1.205
3. 以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过（ ）进行地址学习。
A. 帧中的源 MAC 地址
B. 帧中的目的 MAC 地址
C. 帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址
D. ARP 协议
4. 主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段，其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 100，传输过

程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（ ）。

- A. 500 和 1600
- B. 500 和 500
- C. 500 和 1100
- D. 400 和 1000

5. 关于应用层协议，以下说法中错误的是（ ）。

- A. HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议
- B. FTP 使用 2 个 TCP 连接：一个控制连接和一个数据连接
- C. 如果传输的请求与应答报文丢失，将由 Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复
- D. WWW 服务器进程的默认端口号是 80 (TCP)

三、名词解释 (每小题 2 分，共 4 分)

1. 路由协议 RIP

2. VPN

四、问答和计算题 (共 15 分)

1. (每小题 2 分，共 4 分) 一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 10Mbps ($1\text{M}=10^6$)，信号在总线传输介质中的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。试计算：

(1) 如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？

(2) 假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需做哪些调整？

2. 某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问：

(1) (3 分) A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

(2) (2 分) 随后 A 收到两个分别发往 Net4 和 Net6 的数据报，A 将怎样转发？

3. 设 TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口的初始值为 1 (报文段)，慢开始阈值 $ssthresh$ 的初始值为 8 (报文段)。当拥塞窗口 $cwnd$ 上升到 14 (报文段)，网络发生超时，TCP 启用拥塞避免过程。

试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 $cwnd$ 大小 (报文段)，

并要求写出计算过程。

软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 软件的正确性是指（ ）。
 - A. 软件能正常运行
 - B. 软件达到预期功能的程度
 - C. 软件符合用户的要求
 - D. 软件运行中不出现任何错误
2. 结构化分析方法中的主要概念有（ ）。
 - A. 模块内聚和耦合
 - B. 对象及类
 - C. 模块和信息隐蔽
 - D. 加工、数据流和数据源等
3. 软件需求很明确时，适用的软件开发模型是（ ）。
 - A. 喷泉模型
 - B. 增量模型
 - C. 瀑布模型
 - D. 螺旋模型
4. 软件测试过程模型给出了（ ）。
 - A. 用例设计过程
 - B. 软件测试的要素以及它们之间的关系
 - C. 白盒测试技术的要点
 - D. 测试覆盖准则
5. 教师是学校的一个部分，学校和教师之间是一种（ ）关系。
 - A. 聚合
 - B. 分类
 - C. 泛化
 - D. 依赖

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。 如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表

- 示) 1. 在对象的整个生命周期中, 不同的对象可以具有相同的标识。()
2. 模块间通过参数传递基本类型的数据, 模块间的这种耦合称为数据耦合。()
3. 以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。()
4. CMM (能力成熟度模型) 的第三级是已定义级。()
5. 面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是一个使用“抽象”, 而另一个没有使用“抽象”。()

三、简答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

1. 给出模块耦合的定义, 并举例说明 3 种模块耦合。
2. 给出对象的关联关系定义, 并举例说明。
3. 给出模块的高内聚、低耦合原则的具体含义。

四、建模题 (8 分)

问题陈述: 在一简化的图书销售管理系统中,

库房管理员负责:

- (1) 输入、修改、删除入库图书信息 (图书名, 图书编号, 数量, 单价, 入库日期);
- (2) 打印库房图书库存清单 (图书名, 图书编号, 库存量, 库存金额)。

销售员负责:

- (1) 录入图书销售信息 (图书名, 图书编号, 销售量, 单价);
- (2) 输入、修改、删除前台图书信息 (图书名, 图书编号, 数量, 单价);
- (3) 打印前台图书库存清单 (图书名, 图书编号, 库存量, 库存金额)。

部门经理负责:

- (1) 统计月图书销售金额;
- (2) 统计月图书库存情况 (图书名, 图书编号, 库存量, 库存金额)。

试回答:

1. (3 分) 用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD;
2. (2 分) 给出顶层 DFD 的数据字典;
3. (3 分) 选择该图书销售管理系统中的一个交互, 并用顺序图来描述。